

EJERCICIOS CON JOIN

EJERCICIO 01 Datos dos DataFrames, df_a y df_b. df_a

```
# Creación del DataFrame df_a
df_a = pd.DataFrame({
    'id': [1, 2, 3],
    'Nombre': ['Ana', 'Beto', 'Carla']
})
df_a.set_index('id', inplace=True)

# Creación del DataFrame df_b
df_b = pd.DataFrame({
    'id': [1, 2, 3],
    'Edad': [25, 30, 35]
})
df_b.set_index('id', inplace=True)
```

Utiliza el método join() para combinar df_a y df_b en un nuevo DataFrame llamado df_combinado, usando el argumento por defecto de how.

```
import pandas as pd

# Creación del DataFrame df_a
df_a = pd.DataFrame({
    'id': [1, 2, 3],
    'Nombre': ['Ana', 'Beto', 'Carla']
})
df_a.set_index('id', inplace=True)

# Creación del DataFrame df_b
df_b = pd.DataFrame({
    'id': [1, 2, 3],
    'Edad': [25, 30, 35]
})

df_b.set_index('id', inplace=True)

print('Primer data frame')
print(df_a)

print('\nSegundo data frame')
print(df_b)

print('Union de los data frame')
df_combinado = df_a.join(df_b)
print(df_combinado)
```

RESULTADO.

	Nombre
id	
1	Ana
2	Beto
3	Carla

Segundo data frame

	Edad
id	
1	25
2	30
3	35

Union de los data frame

	Nombre	Edad
id		
1	Ana	25
2	Beto	30
3	Carla	35

EJERCICIO 02

Dado el DataFrame productos_df con columnas ProductID, Nombre y Precio, y el DataFrame categorias_df con columnas CategoricalID y NombreCategoria

```
# Creamos los DataFrames de ejemplo
productos_df = pd.DataFrame({
    'ProductID': [1, 2, 3, 4],
    'Nombre': ['Producto 1', 'Producto 2', 'Producto 3', 'Producto 4'],
    'Precio': [100, 150, 200, 250]
}).set_index('ProductID')

categorias_df = pd.DataFrame({
    'CategoricalID': [1, 2],
    'NombreCategoria': ['Categoría 1', 'Categoría 2']
}).set_index('CategoricalID')
```

Donde ambos DataFrames están indexados por ProductID y CategoricalID respectivamente, realiza una unión usando el método join() para combinar estos DataFrames en un nuevo DataFrame nombrado: df_combinado basándote en sus índices, asegurándote de que todos los productos se muestren, independientemente de si tienen una categoría asignada o no.

Utiliza el método adecuado para asegurar que todos los registros del DataFrame de la izquierda (productos_df en este caso) se incluyan en el DataFrame resultante df_combinado, independientemente de si tienen una correspondencia en el DataFrame de la derecha (categorias_df).

```

import pandas as pd

productos_df = pd.DataFrame({
    'ProductoID': [1, 2, 3, 4],
    'Nombre': ['Producto 1', 'Producto 2', 'Producto 3', 'Producto 4'],
    'Precio': [100, 150, 200, 250]
}).set_index('ProductoID')

categorias_df = pd.DataFrame({
    'CategoriaID': [1, 2],
    'NombreCategoria': ['Categoría 1', 'Categoría 2']
}).set_index('CategoriaID')

print('Primer data frame de productos')
print(productos_df)

print('\nSegundo data frame de categorias')
print(categorias_df)

print('\nData frame resultado de la union')
df_combinado = productos_df.join(categorias_df, how='left')
print(df_combinado)

```

RESULTADO.

	Nombre	Precio
ProductoID		
1	Producto 1	100
2	Producto 2	150
3	Producto 3	200
4	Producto 4	250

Segundo data frame de categorías

	NombreCategoria
CategoriaID	
1	Categoría 1
2	Categoría 2

Data frame resultado de la union

	Nombre	Precio	NombreCategoria
ProductoID			
1	Producto 1	100	Categoría 1
2	Producto 2	150	Categoría 2
3	Producto 3	200	NaN
4	Producto 4	250	NaN

EJERCICIO 01

En este ejercicio, trabajará con dos DataFrames: productos_df y categorias_df.

```
productos_df = pd.DataFrame({
    'ProductoID': [1, 2, 3, 4],
    'Nombre': ['Producto 1', 'Producto 2', 'Producto 3', 'Producto 4'],
    'Precio': [100, 150, 200, 250]
})

productos_df = productos_df.set_index('ProductoID')

categorias_df = pd.DataFrame({
    'CategorialID': [1, 2, 3],
    'NombreCategoria': ['Categoría 1', 'Categoría 2', 'Categoría 3']
}).set_index('CategorialID')
```

Tu tarea es combinar estos DataFrames en un DataFrame llamado df_combinado de tal manera que se conserven todos los registros del DataFrame de productos_df, incluso si no tienen una categoría correspondiente en categorias_df. Para esto, debes utilizar el parámetro how="right" en el método join().

Instrucciones:

Combina los DataFrames productos_df y categorias_df utilizando el método join() y el parámetro how="right".

Asigna el resultado a un DataFrame llamado df_combinado.

Ejemplo de Salida Esperada:

	NombreCategoria	Nombre	Precio
ProductoID			
1	Categoría 1	Producto 1	100
2	Categoría 2	Producto 2	150
3	Categoría 3	Producto 3	200
4	NaN	Producto 4	250

```

import pandas as pd

productos_df = pd.DataFrame({
    'ProductoID': [1, 2, 3, 4],
    'Nombre': ['Producto 1', 'Producto 2', 'Producto 3', 'Producto 4'],
    'Precio': [100, 150, 200, 250]
})

productos_df = productos_df.set_index('ProductoID')

categorias_df = pd.DataFrame({
    'CategoriaID': [1, 2, 3],
    'NombreCategoria': ['Categoría 1', 'Categoría 2', 'Categoría 3']
}).set_index('CategoriaID')

print('Data frame productos')
print(productos_df)

print('\nData frame categorias')
print(categorias_df)

print('\nAmbos data frame combinados')
df_combinado = categorias_df.join(productos_df, how='right')
print(df_combinado)

```

RESULTADO.

	Nombre	Precio
ProductoID		
1	Producto 1	100
2	Producto 2	150
3	Producto 3	200
4	Producto 4	250

	NombreCategoria
CategoriaID	
1	Categoría 1
2	Categoría 2
3	Categoría 3

	NombreCategoria	Nombre	Precio
ProductoID			
1	Categoría 1	Producto 1	100
2	Categoría 2	Producto 2	150
3	Categoría 3	Producto 3	200
4	NaN	Producto 4	250